

BİTİRME PROJESİ FİNAL RAPORU

Proje Adı: ScoutIntel: Yapay Zekâ Tabanlı Futbolcu Performans ve Değer Optimizasyon Platformu
Geliştirici: İmran Devran (No: 2544001019) — **Tarih:** 16 Haziran 2026

1. Giriş ve Projenin Amacı

Bu çalışma, modern futbol endüstrisinde yüksek finansal riskler barındıran transfer ve maaş bütçesi yönetimi süreçlerini optimize etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Geleneksel oyuncu izleme (scout) yöntemleri insan odaklı ve öznel gözlemlere dayandığından, kulüpleri büyük mali zararlara uğratabilmektedir. Projenin temel amacı; futbolcuların fiziksel, demografik ve teknik özelliklerini işleyerek performans çıktıları (Overall skorumu) makine öğrenmesi algoritmalarıyla tahmin eden ve Moneyball felsefesiyle bütçe optimizasyonu sağlayan objektif bir Karar Destek Sistemi (DSS) sunmaktır.

2. Hedef Kullanıcı Kitlesi

Geliştirilen platform, futbol endüstrisindeki şu aktörleri hedeflemektedir:

- Profesyonel Scout Ekipleri:** Oyuncu performansını analitik metriklerle simüle etmek isteyen uzmanlar.
- Sportif Direktörler ve Kulüp Yönetimleri:** Maaş bütçelerini dengelemek ve fiyat/performans transferleri yapmak isteyen karar vericiler.
- Futbol Veri Analistleri:** Makine öğrenmesi modellerinin karar mekanizmalarını ve öznitelik ağırlıklarını incelemek isteyen profesyoneller.

3. Kullanılan Teknolojiler ve Sistem Mimarisi

Proje, yazılım mühendisliği ve veri bilimi standartlarına uygun olarak katmanlı bir mimariyle geliştirilmiştir:

- Dil ve Framework:** Python 3.10+ ve Streamlit UI Framework.
- Makine Öğrenmesi & XAI:** XGBoost Regressor, Scikit-Learn ve SHAP (Açıklanabilir Yapay Zekâ).
- Görselleştirme & Raporlama:** Plotly Grafik Motoru ve ReportLab PDF Dönüştürücü.
- İş Akışı:** `data_preprocessing.py` ile FIFA 21-22 verileri birleştirilip temizlenmiş; `train_model.py` ile eğitilen en başarılı model `best_football_model.pkl` olarak dondurulmuştur. `app.py` ise kullanıcı etkileşimlerini canlı olarak bu dondurulmuş modele iletmektedir.

4. Test Senaryoları ve Model Başarı Sonuçları

Eğitilen modeller, veri havuzundan izole edilen %20'lik test kümesi üzerinde endüstri standardı metriklerle sınanmıştır. Random Forest ve XGBoost algoritmalarının yarışdırılması sonucunda en yüksek performansı gösteren XGBoost Regressor modeli seçilmiştir:

- R² Başarı Skoru (Açıklayıcılık Oranı):** %98.88
- Ortalama Mutlak Hata (MAE):** 0.44 Puan

Model, oyuncuların gerçek güçlerini ortalama 0.44 gibi çok küçük bir sapmayla tahmin etmektedir.

5. Sistem Sınırları ve Bilinen Eksiklikler

Sistem üzerinde yapılan Boundary (Sınır) testlerinde şu iki temel yapısal limit tespit edilerek kayıt altına alınmıştır:

- Taban Puan Sınırı (Floor Effect):** Uç senaryolarda tüm teknik girdiler ve finansal değerler 0 yapıldığında model eksi değerlere düşmemekte, taban çizgisi çekerek sonucu 42.0 Overall seviyesinde sabitlemektedir.
- Finansal Baskınlık Anomalisi:** Oyuncunun saha içi özellikleri ortalama seviyede tutulup, bonservis girdisi ekstrem seviyelere (Örn: 200M+ EUR) çıkarıldığında, modelin finansal veriyi aşırı yorumlayarak sapan yüksek tahminler ürettiği gözlemlenmiştir.

6. Sonuç ve Değerlendirme

Proje; veri ön işlemeden model eğitime, XAI karar mekanizmasından interaktif Plotly grafiklerine ve resmi PDF izleme raporu çıktısına kadar hocaların yönergesinde yer alan tüm kriterleri eksiksiz karşılamaktadır. Kaynak kodları ve geliştirme geçmişi 6 anlamlı commit ve kapatılmış 5 GitHub Issue kaydı ile doğrulanabilir şekilde GitHub üzerinde kamuya açılmıştır.

Proje Canlı Uygulama Linki (Streamlit Cloud):

<https://scoutintel-imran-devran.streamlit.app/>

Proje Kaynak Kod Deposu (GitHub):

<https://github.com/imrandevran1907-coder/final-projesi-imran-devran>